

种植管理系统

AI 功能对接开发需求和任务说明书

文档编号：PM-AI-2026-001-V3

创建日期：2026-04-23

系统版本：V1.1

文档状态：V3 版本（融合版）

适用对象：AI 开发工程师、算法工程师、系统集成工程师

文档编号： PM-AI-2026-001-V3

创建日期： 2026-04-23

系统版本： V1.1

文档状态： V3 版本（融合版）

适用对象： AI 开发工程师、算法工程师、系统集成工程师

文档说明

本文档为“弘智耘种植管理系统”（以下简称“本系统”）的 AI 功能对接开发需求和任务说明书。本文档基于对系统现有功能的代码级分析，结合对系统业务流程、数据结构、现有 AI 能力的全面评估，识别出可通过 AI 技术优化和增强的业务场景，为 AI 开发人员提供明确的开发方向、技术要求和实施任务。

目标： 通过引入 AI 智能系统，使种植管理系统从“信息化管理”升级为“智能化决策”，提升生产效率、降低人力成本、优化资源配置。

一、系统现状概述

1.1 系统定位与功能范围

本系统是一个面向现代化农业种植的综合管理平台，采用 React + TypeScript 构建，前端状态管理使用 LocalStorage 持久化。系统主要功能模块包括：

模块	核心功能	页面数量
模块	核心功能	页面数量
农事任务管理	任务创建、分派、执行、提交、验收全流程	8+个页面
智能派工	7 因子评分推荐、人员匹配、每日/月度规划	5 个核心组件
巡查管理	巡查记录、问题上报、GPS 定位	4 个页面
问题管理	问题分派、处理、验收流程	3 个页面
生产计划	技术方案、生产批次、审批流程	6+个页面
物料采购	采购申请、库存管理、供应商	8+个页面
考勤管理	签到签退、请假加班、排班调度	6 个 Tab 页面
工作日志	日志记录、工时统计、出勤分析	4 个页面
数据看板	Dashboard、报表、人效分析	10+个页面
审批流程	多类型审批（采购、生产、采收	4 个审批页面

	等)	
--	----	--

1.2 技术栈

- **前端框架:** React 19 + TypeScript 5.8
- **状态管理:** React Hooks + LocalStorage (当前阶段)
- **UI 组件:** Tailwind CSS + Lucide 图标
- **构建工具:** Vite 6.2
- **数据持久化:** LocalStorage (STORAGE_KEYS 统一管理)

1.3 现有 AI 能力详细评估

通过代码级分析，现有 AI 能力评估如下：

AI 能力模块	代码位置	成熟度	现状问题
AI 能力模块	代码位置	成熟度	现状问题
智能派工推荐	`useComprehensiveDispatch.ts`	★★★☆☆	7 因子评分框架完整，但使用 Mock 数据，未连接真实后端 API
AI 优化建议	`useAIOptimization.ts`	★★☆☆☆	仅基于评分差值 15 分阈值触发，无真正 AI 推理
智能推荐	`useSmartRecommend.ts`	★★☆☆☆	3 因子/5 因子切换，但权重硬编码
作物生长预测	`useCropGrowthEngine.ts`	★★☆☆☆	基于固定周期模型，无环境因素学习
每日规划	`useDailyTaskPlanning.ts`	★★☆☆☆	简单统计聚合，无 AI 预测
月度规划	`useMonthlyTaskPlanning.ts`	★★☆☆☆	基础汇总，物料/人员需求为估算值
环境数据	`useEnvironmentData.ts`	★★★☆☆	基础环境数据获取，无预测能力
病虫害预警	`recommendationRules.ts`	★★☆☆☆	固定阈值+关键词匹配，无法处理图像

总体评估： 系统 AI 能力处于“规则引擎+展示”阶段，现有算法框架完整但缺乏真实 AI 集成，所有数据源均为 Mock，无法用于生产环境。

1.4 现有 AI 相关代码文件清单

文件路径	行数	功能描述	AI 能力
文件路径	行数	功能描述	AI 能力
`src/hooks/useAIOptimization.ts`	~150	AI 优化建议 Hook	评分差值比较
`src/hooks/useComprehensiveDispatch.ts`	~400	综合智能派工 Hook	7 因子评分引擎
`src/hooks/useSmartRecommend.ts`	~200	智能推荐 Hook	匹配算法

`src/hooks/useCropGrowthEngine.ts`	~300	作物生长引擎 Hook	周期预测
`src/hooks/useEnvironmentData.ts`	~100	环境数据分析 Hook	数据获取
`src/hooks/useDailyTaskPlanning.ts`	~200	每日任务规划 Hook	统计聚合
`src/hooks/useMonthlyTaskPlanning.ts`	~250	月度任务规划 Hook	汇总估算
`src/components/dispatch/AIRecommendationPanel.tsx`	~300	AI 推荐面板 组件	展示层
`src/components/dispatch/PredictedTasksPanel.tsx`	~200	预测任务面板	展示层
`src/components/dispatch/DispatchMetricsDashboard.tsx`	~150	派工指标仪表 板	指标展示
`src/data/recommendationRules.ts`	~500	推荐规则配置	规则引擎

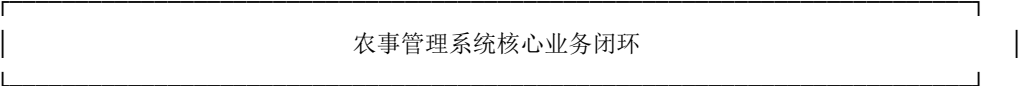
1.5 当前系统核心问题

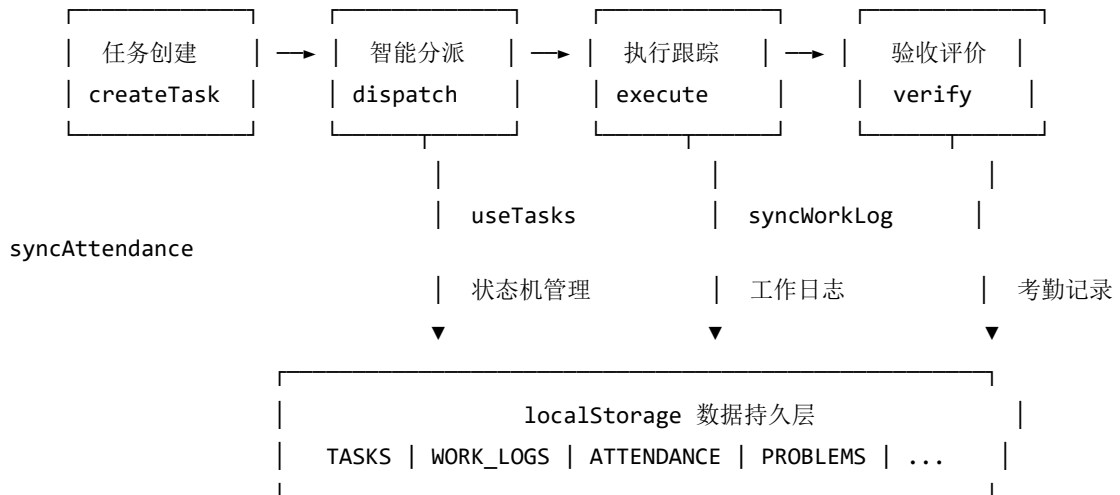
通过代码分析，发现以下核心问题：

问题类别	具体问题	影响程度	优先级
问题类别	具体问题	影响程度	优先级
数据源问题	所有 AI 功能使用 Mock 数据，未连接真实后端	高	P0
算法局限	7 因子权重硬编码，无法运行时调整	中	P1
预测能力弱	任务完成时间预测为固定公式，非 AI 预测	中	P1
路径缺失	路径优化仅简单区域合并，无真正算法	低	P2
环境集成浅	天气评分二元化（适合/不适合），无置信度	高	P1
置信度虚假	AI 置信度固定 75%，无统计依据	中	P1
协作未考虑	未考虑工人间协作关系和经验传承	低	P3
知识库缺失	无历史案例库供 AI 学习	中	P2

二、系统业务流程与数据流

2.1 核心业务闭环





2.2 任务状态机（10 种状态）

```

// 状态定义: src/types/task.ts
type TaskStatus =
  | 'draft'           // 草稿
  | 'pending'         // 已发布（待接受）
  | 'accepted'        // 已接受
  | 'in_progress'     // 处理中
  | 'waiting_acceptance' // 待验收
  | 'completed'       // 已完成
  | 'rejected'        // 返工中
  | 'failed'          // 任务失败
  | 'cancelled'       // 已取消
  | 'abandoned';     // 已放弃
  
```

2.3 现有派工算法（7 因子评分）

```

// src/hooks/useComprehensiveDispatch.ts
const weights = {
  skillMatch: 0.30,           // 技能匹配度 30%
  location: 0.25,             // 地理位置 25%
  currentLoad: 0.20,          // 当前负荷 20%
  historicalPerformance: 0.15, // 历史表现 15%
  urgency: 0.10,              // 紧急程度 10%
  batchFamiliarity: 0.03,     // 批次熟悉度 3%
  weatherScore: 0.05           // 天气影响 5%
};

// 综合评分计算
const matchScore = Math.round(
  skillMatchRate * 0.30 +
  
```

```

locationScore * 0.20 +
loadScore * 0.20 +
performanceScore * 0.15 +
urgencyScore * 0.10 +
batchFamiliarityScore * 0.03 +
weatherScore * 0.05
);

```

三、AI 功能需求全景

3.1 AI 应用场景分类（基于系统现状）

类别	系统现状	应用场景	优先级	预期收益
类别	系统现状	应用场景	优先级	预期收益
智能决策	已有 7 因子框架，需升级为真实 AI	智能任务分派、智能排班、审批辅助	**P0**	派工效率提升 50%+
智能预测	周期模型，需引入机器学习	作物产量预测、病虫害预警、任务工时预测	**P0**	病虫害损失降低 20%+
智能优化	无，需新开发	资源优化配置、路径优化、库存优化	**P1**	成本降低 15%+
智能识别	关键词匹配，需引入 CV	病虫害图像识别、作物状态识别	**P1**	识别准确率>90%
智能交互	无，需新开发	语音录入、智能问答、报告自动生成	**P2**	操作效率提升 30%+
智能分析	基础统计，需增强	异常检测、趋势分析、出勤分析	**P2**	管理精度提升 25%+

3.2 需求映射表（基于代码分析）

AI 功能	对应现有模块	改进点	开发优先级
AI 功能	对应现有模块	改进点	开发优先级
智能派工增强	`useComprehensiveDispatch`	Mock 数据→真实 API、动态权重	P0
任务时间预测	无	基于历史工时学习预测	P0
路径优化	无	TSP 算法解决执行顺序	P1
作物生长预测	`useCropGrowthEngine`	固定周期→多因素模型	P0
病虫害预警	`recommendationRules`	规则→ML 预测	P0
病虫害图像识别	无	拍照→AI 诊断	P1
物料需求预测	无	基于消耗历史预测	P1
环境智能预警	`useEnvironmentData`	固定阈值→自适应	P1
智能排班	`SchedulePage`	手动→AI 生成	P1
出勤异常检测	无	基于历史模式学习	P2
AI 报告生成	无	模板→自动生成	P2
智能问答	无	新开发	P2

四、详细 AI 功能需求

4.1 智能决策类

AI-01：智能任务分派引擎【PO - 核心需求】

****现状分析：****

- 现有 `useComprehensiveDispatch.ts` 实现了 7 因子评分框架
- 所有人员数据来自 Mock（6 个测试员工）
- 权重硬编码，无法运行时调整
- 无历史反馈学习机制

****AI 功能需求：****

需求项	现状	目标	技术方案
需求项	现状	目标	技术方案
真实数据源对接	Mock 数据	连接后端 API 获取真实员工档案	REST API
动态权重调整	硬编码 0.3/0.25/...	根据历史效果自动学习调整	强化学习
人员能力画像	无	构建技能熟练度模型	聚类分析
任务时间预测	固定公式	基于历史工时预测	回归模型
路径优化	简单区域合并	多任务最优执行顺序	TSP 算法

****输入数据：****

```
interface DispatchContext {
  task: {
    id: string;
    type: TaskType;           // 任务类型
    area: string;             // 区域
    difficulty: number;       // 难度 1-5
    estimatedHours: number;    // 估算工时
    urgency: 'low' | 'normal' | 'high' | 'urgent';
  };
  workers: {
    id: string;
    name: string;
    skills: string[];         // 技能列表
    location: { lat: number; lng: number };
    currentLoad: number;      // 当前任务数
    performanceScore: number; // 历史评分 0-100
    availableHours: number;   // 剩余可用工时
  }[];
  environment: {
```

```

        weather: string;
        temperature: number;
    };
    historicalData: TaskPerformance[]; // 历史表现数据
}

```

****输出数据: ****

```

interface DispatchRecommendation {
    topCandidates: {
        workerId: string;
        workerName: string;
        matchScore: number; // 0-100
        confidence: number; // 置信度 0-1
        reasoning: string[]; // 推荐理由
        estimatedHours: number; // 预测完成工时
        route?: Task[]; // 优化执行顺序
        riskWarnings: string[]; // 风险提示
    }[];
    overallScore: number; // 整体方案评分
    alternatives: DispatchPlan[];
}

```

****预期效果: ****

- 派工效率: 5 分钟/任务 → 1 分钟/任务
- 推荐采纳率: >70%
- 任务完成率提升: >15%
- 工时预测误差: ≤20%

AI-02 : 智能人员排班系统【P1】

****现状分析: ****

- 现有 `SchedulePage.tsx` 排班功能较基础
- 排班依赖人工经验
- 无工作量均衡分析

****AI 功能需求: ****

需求项	描述	技术方案
需求项	描述	技术方案
智能排班生成	根据任务需求、人员可用性自动生成排班表	CSP 求解器
工作量均衡	确保各人员工作量合理分配	优化算法
冲突检测	自动检测排班冲突	规则引擎
调整建议	突发情况时自动给出调整方案	重调度算法

AI-03：智能审批辅助【P2】

现状分析：

- 现有审批流程分散在多个 ApprovalPage
- 审批信息量大，人工判断耗时
- 无智能辅助决策

AI 功能需求：

需求项	描述	技术方案
需求项	描述	技术方案
审批风险评分	对审批请求进行风险评分	异常检测
智能建议	给出通过/驳回建议	分类算法
相似案例	推荐历史相似审批案例	相似度计算
合规检查	自动检查是否符合规章	NLP 规则匹配
审批摘要	自动生成审批要点摘要	NLP 摘要生成

4.2 智能预测类

AI-04：作物生长预测系统【P0】

现状分析：

- 现有 `useCropGrowthEngine.ts` 基于固定周期模型
- 未考虑实际环境因素
- 无产量预测能力

AI 功能需求：

需求项	现状	目标	技术方案
需求项	现状	目标	技术方案
生长阶段预测	固定周期	多因素动态预测	LSTM/Transformer
产量预测	无	历史+环境+管理因素	回归模型
异常预警	无	生长偏离预警	异常检测
优化建议	固定规则	个性化生长建议	强化学习

输入数据：

```
interface CropGrowthInput {
  batchId: string;
  cropType: string;
  plantDate: string;
  currentStage: string;
  envData: {
    temperature: number;    // 日均温
```

```

        humidity: number;          // 湿度
        light: number;             // 光照时长
        co2: number;               // CO2 浓度
        soilMoisture: number;      // 土壤湿度
    }[];
    operations: {
        type: string;              // 施肥/灌溉/打药
        date: string;
        quantity: number;
    }[];
    historicalYield: number;       // 历史产量
}

```

****输出数据: ****

```

interface CropGrowthOutput {
    predictedStage: string;
    predictedMaturityDate: string;
    predictedYield: { min: number; max: number; expected: number; confidence: number };
    growthDeviation: { date: string; expected: string; actual: string; deviation:
number }[];
    optimizationSuggestions: string[];
    alertLevel: 'normal' | 'warning' | 'critical';
}

```

****预期效果: ****

- 产量预测准确率: >85%
- 异常生长发现提前: 3-5 天
- 种植计划准确率提升: 25%+

AI-05 : 病虫害智能预警系统 【P0】

****现状分析: ****

- 现有 `recommendationRules.ts` 基于关键词匹配
- 无法处理图像
- 预警为被动发现

****AI 功能需求: ****

需求项	现状	目标	技术方案
需求项	现状	目标	技术方案
病虫害预测	关键词匹配	环境因素预测发生概率	分类模型
图像识别	无	拍照自动诊断	CNN
传播预测	无	预测传播范围	空间模型
预警触发	被动发现	主动预警	时序分析

****预期效果: ****

- 预警准确率：>80%
- 提前预警：>3 天
- 图像识别准确率：>90%

AI-06：任务工时预测系统【P1 - 新增核心需求】

****现状分析：****

- 现有工时为人工估算
- 无历史工时学习
- 派工决策缺乏时间依据

****AI 功能需求：****

```
interface WorkHourPrediction {
    taskType: string;
    area: string;
    difficulty: number;
    workerSkill?: string;
    weather?: string;
    historicalData: {
        taskType: string;
        area: string;
        actualHours: number;
        workerId: string;
    }[];
}
```

```
// 预测模型：XGBoost/LSTM
// 特征：任务类型、区域、难度、工人技能、历史工时、天气
```

4.3 智能优化类

AI-07：资源优化配置系统【P1】

****现状分析：****

- 物料采购依赖人工经验
- 库存无智能预警
- 无消耗预测

****AI 功能需求：****

需求项	描述	技术方案
需求项	描述	技术方案
物料需求预测	预测消耗速度	时序预测
智能采购	生成采购建议	库存优化
库存预警	动态安全库存	异常检测
成本分析	成本结构优化	分析模型

AI-08：路径优化算法【P1 - 新增需求】

现状分析：

- 多任务派工时仅按区域简单合并
- 未考虑执行顺序优化
- 无交通时间估算

AI 功能需求：

```
interface RouteOptimization {
    tasks: Task[];           // 同一区域多个任务
    workerLocation: { lat: number; lng: number };
    greenhouses: Map<string, { lat: number; lng: number }>;

    // 输出：最优执行顺序
    optimizedRoute: {
        taskId: string;
        order: number;
        estimatedArrival: string;
        reasoning: string;
    }[];
    totalEstimatedTime: number;
    distanceSaved: number;    // 相比原顺序节省距离
}
```

4.4 智能识别类

AI-09：病虫害图像识别系统【P1】

现状分析：

- 无图像识别能力
- 病虫害识别依赖人工
- 照片仅存储无分析

AI 功能需求：

需求项	描述	技术方案
需求项	描述	技术方案
图像采集	拍照上传	移动端适配
病害识别	识别病害类型	CNN/ResNet
严重程度	评估严重程度	图像分割
防治方案	推荐防治措施	知识图谱
相似案例	匹配历史案例	图像检索

技术要求：

- 模型：EfficientNet-B4+
- 训练数据：>5000 张标注图片

- 响应时间：<3 秒
- 识别病种：>50 种常见病虫害

AI-10：作物生长状态识别【P2】

****现状分析：****

- 生长阶段依赖人工判断
- 无缺素症状识别
- 生长量估算靠经验

****AI 功能需求：****

需求项	描述	技术方案
需求项	描述	技术方案
阶段识别	AI 判断生长阶段	图像分类
健康评估	评估生长健康度	图像分析
缺素识别	识别营养缺素症	图像分类
生长量估算	估算作物大小	图像测量

4.5 智能交互类

AI-11：智能语音录入【P2】

****现状分析：****

- 田间操作需手动输入
- 不方便打字
- 效率低

****AI 功能需求：****

需求项	描述	技术方案
需求项	描述	技术方案
语音转文字	ASR 识别	阿里云/讯飞 ASR
农业术语	领域词汇适配	语言模型微调
指令识别	语音控制操作	NLP 意图识别

AI-12：智能问答助手【P2】

****现状分析：****

- 操作帮助依赖文档
- 数据查询需手动
- 新用户上手难

****AI 功能需求：****

需求项	描述	技术方案
需求项	描述	技术方案
数据查询	自然语言查询	Text-to-SQL
操作指导	步骤指导	知识图谱

决策建议	智能建议	RAG
------	------	-----

AI-13 : 智能报告生成 【P2】

现状分析:

- 报告手工汇总
- 数据分析耗时
- 缺乏洞察

AI 功能需求:

需求项	描述	技术方案
需求项	描述	技术方案
数据汇总	自动聚合	数据处理
趋势分析	发现趋势	时序分析
关键发现	提取要点	NLP 摘要
报告生成	生成可读报告	模板+LLM

4.6 智能分析类

AI-14 : 异常检测系统 【P2】

现状分析:

- 异常依赖人工发现
- 数据量大难覆盖
- 问题发现滞后

AI 功能需求:

需求项	描述	技术方案
需求项	描述	技术方案
环境异常	环境数据异常检测	时序异常
业务异常	任务超时等逻辑异常	规则+模型
趋势异常	趋势突变检测	趋势分析
根因分析	异常原因分析	因果推理

AI-15 : 出勤异常检测 【P2 - 新增需求】

现状分析:

- WorkerAttendancePage 仅记录数据
- 无模式分析
- 异常靠人工发现

AI 功能需求:

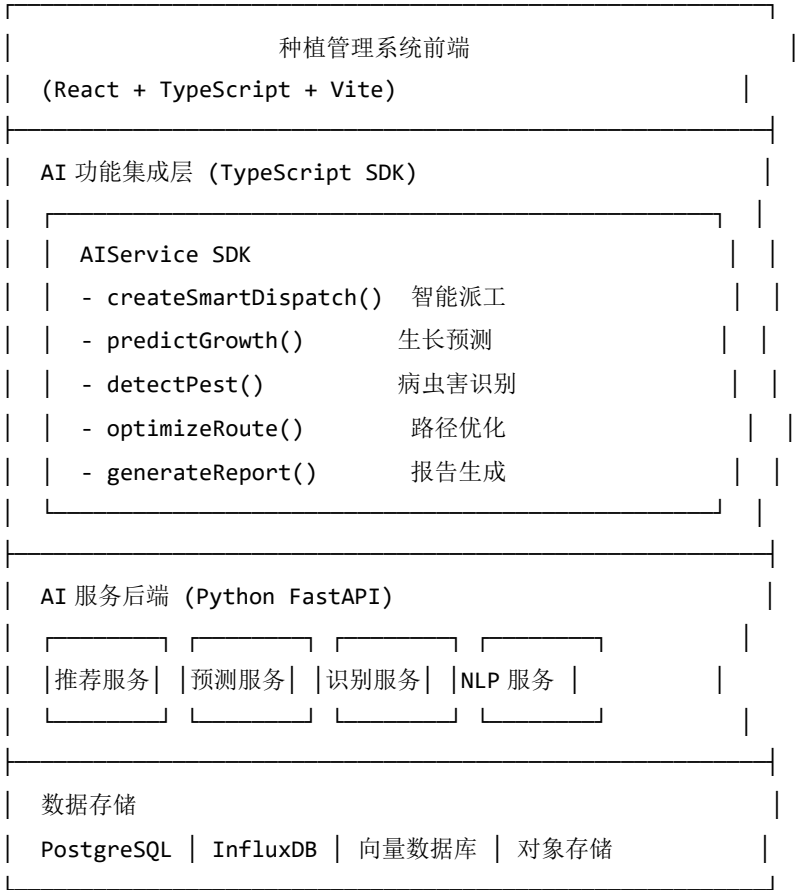
```
interface AttendanceAnomaly {
  type: 'consecutive_absence' | 'frequent_late' | 'leave_anomaly' | 'risk_warning';
```

```
workerId: string;
workerName: string;
description: string;
severity: 'low' | 'medium' | 'high';
detectedAt: string;
basedOnPattern: {
  normalCheckIn: string;    // 正常上班时间
  actualCheckIn: string[];  // 实际签到时间
  deviation: number;        // 偏差分钟
};
suggestedAction: string;
}

// 检测算法: 滑动窗口 + 模式识别
```

五、AI 系统架构设计

5.1 整体架构



5.2 前端 SDK 集成示例

```
// src/services/ai/AIServiceSDK.ts
```

```

class AIServiceSDK {
  private baseUrl: string;
  private apiKey: string;

  constructor(config: { baseUrl: string; apiKey: string }) {
    this.baseUrl = config.baseUrl;
    this.apiKey = config.apiKey;
  }

  // 智能派工
  async smartDispatch(context: DispatchContext): Promise<DispatchRecommendation> {
    // 先调用 AI 服务
    try {
      return await this.callAPI('/ai/dispatch', context);
    } catch (error) {
      // 降级到现有 7 因子算法
      return fallbackToLocalAlgorithm(context);
    }
  }

  // 病虫害图像识别
  async detectPest(image: File): Promise<PestDetectionResult> {
    const formData = new FormData();
    formData.append('image', image);
    return this.callAPI('/ai/detect-pest', formData, 'POST');
  }

  // 任务工时预测
  async predictWorkHours(task: Task): Promise<number> {
    return this.callAPI('/ai/predict-hours', task);
  }

  // 降级处理：使用现有本地算法
  private fallbackToLocalAlgorithm(context: DispatchContext): DispatchRecommendation {
    // 使用 useComprehensiveDispatch 的逻辑
    return computeLocalRecommendations(context);
  }
}

export const aiService = new AIServiceSDK({
  baseUrl: process.env.AI_SERVICE_URL,
  apiKey: process.env.AI_API_KEY,
});

```


});

5.3 降级策略

场景	降级方案	触发条件
场景	降级方案	触发条件
AI 服务不可用	使用本地 7 因子算法	网络错误/服务宕机
AI 响应超时 (>5s)	返回缓存结果或本地算法	超时
模型版本异常	回滚到上一稳定版本	5xx 错误
识别置信度低 (<0.7)	标记“需人工确认”	低置信度响应

5.4 技术选型

技术领域	推荐方案	原因
技术领域	推荐方案	原因
机器学习	PyTorch + scikit-learn	灵活、生态完善
时序预测	Prophet + LSTM	农业数据季节性强
图像识别	EfficientNet + 迁移学习	数据量有限
NLP	HuggingFace + RAG	知识库问答
后端框架	FastAPI + Docker	快速部署
模型监控	MLflow + Prometheus	生命周期管理

六、开发任务清单

6.1 第一阶段：基础设施搭建（4-6 周）

任务	描述	优先级	产出物
任务	描述	优先级	产出物
T01	AI 服务架构设计	P0	架构文档、API 规范
T02	前端 AI SDK 开发	P0	TypeScript SDK
T03	数据采集管道	P0	数据管道
T04	特征工程平台	P0	Feature Store
T05	模型训练环境	P0	训练平台
T06	模型部署服务	P0	推理 API

6.2 第二阶段：核心 AI 功能（8-12 周）

任务	对应需求	优先级	产出物
任务	对应需求	优先级	产出物
T07	智能派工增强	P0	推荐模型+API

T08	作物生长预测	P0	预测模型+API
T09	病虫害预警	P0	预警模型+API
T10	任务工时预测	P1	预测模型+API
T11	路径优化算法	P1	优化算法+API
T12	病虫害图像识别	P1	识别模型+API
T13	物料需求预测	P1	预测模型+API
T14	环境智能预警	P1	预警模型+API

6.3 第三阶段：高级 AI 功能（8-10 周）

任务	对应需求	优先级	产出物
任务	对应需求	优先级	产出物
T15	智能排班系统	P1	排班算法+API
T16	智能审批辅助	P2	辅助系统
T17	语音识别集成	P2	语音服务
T18	智能问答助手	P2	问答系统
T19	报告自动生成	P2	报告服务
T20	异常检测系统	P2	检测服务
T21	出勤异常检测	P2	检测服务
T22	历史案例推荐	P2	推荐服务

6.4 第四阶段：集成优化（4-6 周）

任务	描述	优先级	产出物
任务	描述	优先级	产出物
T23	前端集成开发	P0	集成代码
T24	模型监控系统	P1	监控面板
T25	A/B 测试框架	P1	测试平台
T26	性能优化	P1	优化方案
T27	用户培训	P2	培训材料

七、验收指标

7.1 AI 功能效果指标

AI 功能	验收指标	当前状态	目标值	测试方法
AI 功能	验收指标	当前状态	目标值	测试方法
智能派工	推荐采纳率	N/A (Mock)	>70%	A/B 测试
智能派工	任务完成率	-	提升 15%	对比实验
智能派工	工时预测误差	N/A	≤20%	MAPE 计算
路径优化	节省时间	0	≥15%	时间对比
生长预测	产量准确率	N/A	>85%	RMSE
病虫害预警	预警准确率	~60%	>80%	召回率
病虫害预警	提前天数	0	>3 天	时间差
病虫害识别	识别准确率	N/A	>90%	准确率
物料预测	需求准确率	N/A	>75%	MAPE
环境预警	预警准确率	~70%	>80%	准确率

7.2 业务效果指标

指标	当前值(人工)	目标值(AI 辅助)	提升幅度
指标	当前值(人工)	目标值(AI 辅助)	提升幅度
任务分派效率	5 分钟/任务	1 分钟/任务	80% ↑
病虫害发现	发现时已损失	提前 3 天预警	损失 ↓ 20%
产量预测准确度	经验估计 ± 30%	85%+ 准确率	精确度 ↑
人员利用率	60~70%	80%+	15% ↑
管理决策时间	30 分钟/决策	5 分钟/决策	83% ↑

八、数据需求

8.1 历史数据采集

数据类型	当前状态	需要量	存储方案
数据类型	当前状态	需要量	存储方案
任务执行记录	LocalStorage	~10 万条	PostgreSQL
考勤记录	LocalStorage	~50 万条	PostgreSQL
工作日志	LocalStorage	~20 万条	PostgreSQL
巡查记录	LocalStorage	~5 万条	PostgreSQL
环境传感器	部分 IoT	~1000 万条	InfluxDB
病虫害照片	有限	~1 万张	OSS

8.2 数据质量要求

要求	标准	当前差距
要求	标准	当前差距
完整性	字段缺失 < 5%	需评估
准确性	> 95%	需评估
一致性	跨系统 > 98%	需评估
时效性	实时 < 1 分钟	需优化

九、风险与应对

风险	影响	概率	应对
风险	影响	概率	应对
数据质量不足	模型效果差	高	数据治理、补充标注
模型效果不达标	AI 不可用	中	降级策略、保留人工
响应时间长	体验差	中	缓存、异步、模型优化
模型漂移	效果下降	中	定期重训练、监控
用户不接受	功能闲置	中	可解释性、渐进引导

十、项目里程碑

阶段	时间	里程碑	交付
阶段	时间	里程碑	交付
第 1 阶段	W1-W6	基础设施就绪	SDK、训练平台
第 2 阶段	W7-W18	核心 AI 上线	派工/预测/预警
第 3 阶段	W19-W28	高级功能上线	识别/交互/分析
第 4 阶段	W29-W34	集成完成	完整系统

附录

A. 核心类型定义

```
// 任务类型
type TaskType = 'fertilization' | 'irrigation' | 'spraying' | 'pruning' | 'scouting'
| 'harvesting' | 'other';

// 人员能力
interface WorkerCapability {
  workerId: string;
  skills: { skill: string; level: 'junior' | 'mid' | 'senior' }[];
  performanceHistory: number[]; // 历史评分
  workHourPatterns: { date: string; hours: number }[];
}
```

B. 术语表

术语	说明
术语	说明
7 因子评分	技能+位置+负荷+表现+紧急+批次+天气
TSP	旅行商问题，路径优化基础算法
CSP	约束满足问题，排班优化基础
RAG	检索增强生成，AI 问答技术
Model Drift	模型漂移，效果随时间下降

版本	日期	说明
版本	日期	说明
V1.0	2026-04-23	初始版本
V2.0	2026-04-23	合并两个文档
V3.0	2026-04-23	深度融合版，结合系统代码现状